



Introduction	1
Notion de polarisabilité.....	1
Forces intermoléculaires	1
Force ionique	2
Force dipôle – ions.....	2
Exercice 1 : Expliquer pourquoi NaCl devient liquide à 800°C et l'eau à 0°C ?	2
Liaisons hydrogènes	2
Exercice 2 : Qui peut former des liaisons hydrogènes :.....	2
Interactions de Van-der-Waals.....	3
Exercice 3 : Quelles sont les forces en jeux pour	3
Conséquence sur les propriétés physiques.....	3
Exercice 4 : Expliquer les températures de vaporisation (de liquide à vapeur) des molécules suivantes	4
Exercice 5 : Idem.....	4
Exercice 6 : Pourquoi Br ₂ devient gazeux à -7°C alors que ICl à 27°C ?.....	4
Exercice 7 : Pourquoi SO ₂ devient gazeux à -10°C alors l'eau à 100°C ?.....	4
Solvants	5
Polarité (μ)	5
Proticité	5
Permittivité (ϵR)	6
Thermodynamique de dissolution.....	6

Introduction

Dans ce chapitre, l'objectif est de comprendre les interactions entre les molécules et les solvants.

Pour cela on va lister les différentes interactions intermoléculaires et on verra ensuite l'importance de ces interactions lorsque les molécules sont introduites dans des solvants.

Notion de polarisabilité

Le nuage électronique autour d'un atome (ou un autre édifice non polaire) est en moyenne homogènement réparti autour du noyau. Mais il arrive qu'il se déforme, par exemple sous l'effet d'un champ électrique $\vec{E}$. Plus il est susceptible de se déformer, plus sa polarisabilité α est importante.

Dans ce cas, l'atome acquiert un moment dipolaire instantané (car il ne dure pas dans le temps).

Quelques formules (à ne pas retenir) qui peuvent aider à comprendre :

- Le moment dipolaire acquis sous l'effet d'un champ électrique est donné par : $\vec{\mu} = \alpha \vec{E}$
- On peut montrer que pour un atome de rayon r : $\alpha = 4\pi\epsilon_0 r^3$

→ Plus un atome est gros (donc Z grand) plus il est polarisable !

Forces intermoléculaires

Ce sont les forces responsables de la cohésion des molécules. Elles ne sont pas toutes présentées ici. Elles sont présentées de la plus forte à la plus faible.

La plus forte est la liaison covalente ! L'ordre de grandeur de l'énergie de dissociation d'une liaison covalente est (pour l'eau) $E_{cov} = 900 \text{ kJ/mol}$.

Force ionique

La force qui permet la cohésion des cristaux ioniques est la force de coulomb. Elle est moins forte que la liaison covalente mais plus forte que les liaisons ci-dessous. → L'interaction entre ion est forte.

Force dipôle – ions

C'est la force qui régit l'interaction entre une moléculaire polaire (ou un dipôle) et un ion (donc une charge). C'est également la loi de coulomb qui s'applique (mais deux fois). → Cette interaction est également forte.

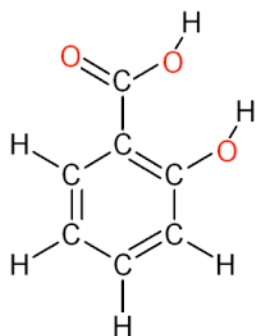
Exercice 1 : Expliquer pourquoi NaCl devient liquide à 800°C et l'eau à 0°C ?

Liaisons hydrogènes

Elles ont une énergie plus élevée que celle de Van-der-Waals qui suivent (Énergie de dissociation par exemple pour H_2O $E_H \approx 40 \text{ kJ/mol}$). Elles se forment lorsqu'un H est lié à un autre atome plus électronégatif et assez petit (pour nous N, O ou F) et qu'un autre de ces petits atomes est présents.

Exercice 2 : Qui peut former des liaisons hydrogènes :

- $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (acide oxalyque)
- NH_3
- CO_2
- Acide acétylsalicylique (aspirine)



Interactions de Van-der-Waals

On regroupe sous ce nom les forces électrostatiques à courtes portée, en r^{-7} (r étant distance entre les molécules). Elles sont bien plus faibles que les précédentes. Elles sont de trois types (de la plus forte à la moins forte) :

- **Force de Keesom** : interaction entre deux molécules polaires (deux dipôles permanents). Énergie de dissociation $E_K \approx 2 \text{ kJ/mol}$. La formule (à ne pas connaître) est $F \propto \frac{\mu_1^2 \mu_2^2}{r^7}$ elle augmente avec le carré des moments dipolaires !
- **Force de Debye** : interaction entre une molécule polaire et une molécule polarisable (ou un dipôle permanent et un dipôle induit) : peu utilisée dans notre cours car les molécules de solvant seront toutes les mêmes. La formule (à ne pas connaître) est $F \propto \frac{\alpha_1 \mu_2^2 + \alpha_2 \mu_1^2}{r^7}$ elle augmente avec le carré des moments dipolaires et la polarisabilité.
- **Force de London** : interaction entre deux dipôles instantanés. Énergie de dissociation $E_L < 1 \text{ kJ/mol}$. Elle est présente dans toutes les molécules, surtout entre deux molécules apolaires. C'est la plus faibles des interactions mais elle peut prendre beaucoup d'importance, surtout sur les grand Z. La formule, à ne pas connaître est : $F \propto h \frac{\alpha_1 \alpha_2}{r^7}$ elle est proportionnelle au produit des polarisabilités !

Exercice 3 : Quelles sont les forces en jeux pour

- 2 molécules d'acide chloridrique HCl :
- 2 molécules de CO₂ :
- Une molécule d'eau et du CO₂ :

Conséquence sur les propriétés physiques

Plus les interactions moléculaires sont fortes, plus les températures d'ébullition et de fusions vont être importantes. Il faut donc apporter une énergie plus grande pour faire changer d'état le corp (rappel : les changements d'état se font à température constante).

Exercice 4 : Expliquer les températures de vaporisation (de liquide à vapeur) des molécules suivantes

Molécule	HF	HCl	HBr	HI
T_{vap} ($^{\circ}C$)	19	-85	-67	-35

Exercice 5 : Idem

Molécule	H ₂ O	H ₂ S	H ₂ Se	H ₂ Te
$T_{ebullition}$ ($^{\circ}C$)	100	-61	-42	-2
$M(g/mol)$	18	34	81	130

Exercice 6 : Pourquoi Br₂ devient gazeux à $-7^{\circ}C$ alors que ICl à $27^{\circ}C$?

Les masses molaires sont presque identiques.

Exercice 7 : Pourquoi SO₂ devient gazeux à $-10^{\circ}C$ alors l'eau à $100^{\circ}C$?

La masse molaire du dioxyde de soufre est environ 3 fois supérieure à celle de l'eau.

Solvants

Un solvant est un liquide qui a la propriété de dissoudre une espèce chimique.

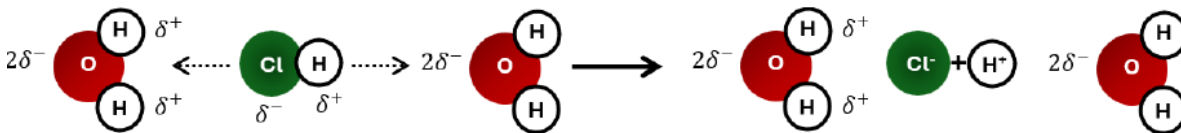
Polarité (μ)

La polarité d'un solvant est donnée par la polarité des molécules qui le composent.

→ Un solvant polaire peut solvater des molécules polaires.

Cela se fait en plusieurs étapes :

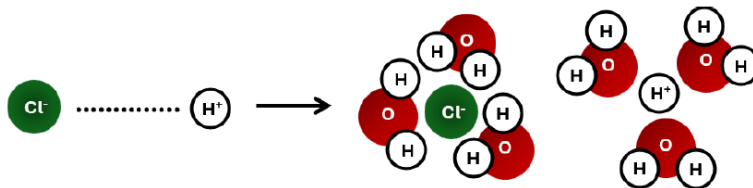
- Ionisation : la molécule (par exemple ici HCl) se sépare en ions



- Dissociation : les ions s'éloignent les uns des autres



- Solvation : Le solvant entoure les ions



→ À l'inverse, les solvants apolaires sont adaptés pour dissoudre les molécules apolaires.

En effet, ce qui compte c'est de comparer les énergies de liaisons

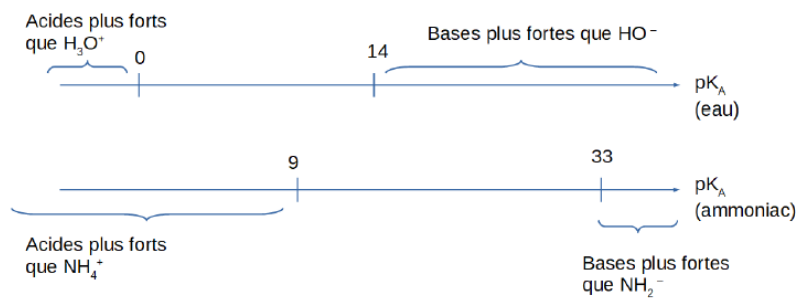
- Molécule - Molécule
- Solvant - Solvant
- Solvant - Molécule

→ Si la liaison solvant-molécule est plus faible en énergie que les liaisons molécules-molécules et solvant-solvant alors le solvant sera un bon solvant pour cette molécule !

Proticité

Un solvant est dit « protique » ou « protogène » s'il est polaire et possède au moins un hydrogène capable d'intervenir dans une liaison hydrogène. On peut aussi dire qu'il s'agit d'un solvant polaire capable de donner des proton (au sens de Brönsted).

La proticité se définit par les pK_A des couples du solvants. Cela explique que CH_3COOH ($pK_A = 4,8$) soit un acide faible dans l'eau mais un acide fort dans l'ammoniac.



Permittivité (ϵ_R)

La permittivité d'un solvant est ce qui permet la dispersion des ions dans ce solvant. Dans un milieu de permittivité ϵ_R la force de coulomb s'écrit :

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_R} \times \frac{q_1q_2}{r_2}$$

Donc plus la permittivité est grande, plus la force de coulomb est faible et plus les ions peuvent s'éloigner facilement les uns des autres.

Par exemple, dans l'eau $\epsilon_R = 78$ alors que dans le cyclohexane $\epsilon_R = 2$ donc pour un sel comme *NaCl* par exemple, il est facile de se dissoudre dans l'eau et très peu dans le cyclohexane.

Thermodynamique de dissolution

On peut traiter la dissolution comme un bilan énergétique (enthalpique).

Par exemple, l'énergie (réticulaire) du cristal *NaCl* est de $E = 786 \text{ kJ/mol}$: c'est l'énergie qu'il faut fournir pour éloigner tous les Na^+ et les Cl^- infiniment loin les uns des autres.

L'énergie de solvation est l'énergie que l'on récupère quand un ion s'entoure du solvant, pour l'eau on a

$$E_{\text{Na}^+} = -406 \text{ kJ/mol}$$

$$E_{\text{Cl}^-} = -636 \text{ kJ/mol}$$

Elles sont négatives car cela libère de l'énergie vers le milieu extérieur.

Le bilan enthalpique donne $E_{\text{diss}} = 786 - 406 - 363 = 17 \text{ kJ/mol}$ (les mesures expérimentales sont plutôt autour de 4 kJ/mol). Il faut donc fournir un peu d'énergie pour dissoudre du sel, la réaction est légèrement endothermique.